

Protocolo de Control de Calidad: Ensayos de Granulometría y Límites de Atterberg con Ejemplo Numérico

Este documento establece los estándares técnicos para la ejecución, procesamiento y evaluación de dos ensayos complementarios de caracterización física: el Análisis Granulométrico por Tamizado (normas ASTM D422 / AASHTO T88) y la determinación de los Límites de Atterberg —Límite Líquido y Límite Plástico— (normas ASTM D4318 / AASHTO T89, T90). Ambos ensayos califican la idoneidad de la distribución de tamaños de partícula y la plasticidad del suelo frente al agua para capas granulares en carreteras.

1. Datos de Entrada (Inputs) y Rangos Aceptables

La caracterización física requiere registrar la masa retenida en una serie de tamices estandarizados y los límites de consistencia de la fracción fina. Los inputs obligatorios y sus intervalos operativos típicos son:

Parámetro / Input	Unidad	Descripción	Intervalo / Rango Aceptable
Masa Inicial de la Muestra Seca (\$M_{total}\$)	gramos (g)	Masa total de suelo seco lavado o antes del tamizado completo para agregados.	2000.0 a 6000.0 g (para Base/Subbase)
Masa Retenida Parcial por Tamiz	gramos (g)	Masa neta de partículas minerales atrapada individualmente en cada tamiz (2", 1", 3/8", N°4, N°10, N°40, N°200).	0.0 a 2000.0 g por tamiz
Número de Golpes	golpes	Cantidad de	15 a 35 golpes

Parámetro / Input	Unidad	Descripción	Intervalo / Rango Aceptable
(Copa de Casagrande)		impactos mecánicos requeridos para cerrar una ranura estándar de 12.7 mm en el suelo húmedo.	(rango válido por norma)
Humedades de Ensayo para Límites	porcentaje (%)	Contenidos de agua calculados para las porciones de suelo ensayadas en la Copa de Casagrande y en los bastoncillos del Límite Plástico.	10.0% a 40.0% (para materiales viales poco plásticos)

2. Procesamiento de los Datos de Entrada (Cálculos y Fórmulas)

A. Procesamiento Granulométrico

1. **Porcentaje Retenida Parcial (\$%RP_i\$):** Evalúa el peso de suelo atrapado en un tamiz en relación con la masa total.
Ecuación:
$$\%RP_i = (\text{Masa Retenida Parcial}_i / M_{\text{total}}) \times 100\%$$
2. **Porcentaje Retenida Acumulado (\$%RA_i\$):** Sumatoria acumulativa de los porcentajes retenidos desde el tamiz superior hasta el tamiz \$i\$.
Ecuación:
$$\%RA_i = \sum_{j=1}^i \%RP_j$$
3. **Porcentaje Que Pasa Acumulado (\$%Pasa_i\$):** Indica la fracción total de material más fino que la abertura de un tamiz dado.
Ecuación:
$$\%Pasa_i = 100\% - \%RA_i$$

B. Procesamiento de Límites de Atterberg

1. **Límite Líquido (LL):** Se grafican los puntos de (Número de Golpes, Humedad) en escala semi-logarítmica. Se traza la Recta de Flujo y se interpola matemáticamente el contenido

de humedad exacto correspondiente a los **25 golpes**.

2. **Límite Plástico (LP):** Promedio aritmético de los contenidos de humedad de al menos dos cilindros delgados de suelo (~3.2 mm de diámetro) que comienzan a agrietarse.
3. **Índice de Plasticidad (IP):** Amplitud del rango de consistencia plástica del suelo fino.

Ecuación: $IP = LL - LP$

Nota: Si el material no logra formar cilindros o el Límite Plástico es igual o mayor al Límite Líquido, se reporta formalmente como **NP (No Plástico)**.

3. Resultados Finales del Procesamiento

El procesamiento estadístico entrega los siguientes indicadores para el expediente técnico:

- **Curva Granulométrica:** Curva semilogarítmica que mapea el porcentaje acumulado que pasa contra el diámetro físico de abertura (mm).
- **Porcentaje de Finos (Pasa el Tamiz N°200):** Masa mineral fina e hidrosensible expresada en porcentaje (%).
- **Límite Líquido (LL), Límite Plástico (LP) e Índice de Plasticidad (IP):** Valores numéricos porcentuales descriptores de plasticidad.

4. Ejemplo Numérico Coordinado (Consistente con Proyecto Base Granular)

Para mantener la consistencia del proyecto, se procesa una muestra de 5000.0 g del mismo material de **Base Granular de Cantera (Tipo Granular A)** que arrojó DMS = 2.210 g/cm³ y CBR = 95.0%.

A. Corrida de Datos Granulométricos

Tamiz ASTM	Abertura (mm)	Masa Retenida (g)	Retenido Parcial (%)	Que Pasa (%)	Huso Técnico Especializado (Base Tipo A)
2"	50.80	0.0	0.0%	100.0%	100%
1"	25.40	850.0	17.0%	83.0%	70% - 100%

Tamiz ASTM	Abertura (mm)	Masa Retenida (g)	Retenido Parcial (%)	Que Pasa (%)	Huso Técnico Especializado (Base Tipo A)
3/8"	9.51	1350.0	27.0%	56.0%	50% - 80%
N° 4	4.75	750.0	15.0%	41.0%	35% - 65%
N° 10	2.00	600.0	12.0%	29.0%	25% - 50%
N° 40	0.425	700.0	14.0%	15.0%	15% - 30%
N° 200	0.075	450.0	9.0%	6.0%	5% - 13%
Bandeja	-	300.0	6.0%	0.0%	-

B. Demostración y Corrida de Límites de Atterberg

- **Límite Líquido (LL):** Tras tres ensayos en la copa se interpola a 25 golpes $\rightarrow$ **LL = 21.5%**
- **Límite Plástico (LP):** Humedad promedio de los rollitos agrietados $\rightarrow$ **LP = 17.5%**
- **Cálculo del Índice de Plasticidad:**

$$IP = LL - LP \rightarrow IP = 21.5\% - 17.5\% = 4.0\%$$

5. Criterios de Cumplimiento y Especificaciones de Aceptación

Para autorizar el empleo de la cantera, las salidas analíticas deben compararse contra los estándares normativos exigidos para bases, subbases y subrasantes:

Capa de la Estructura Vial	Límite Líquido Máximo (LL)	Índice de Plasticidad (IP)	Curva e Huso Granulométrico	Dictamen del Ejemplo Numérico
Base Granular	≤ 25.0%	≤ 4.0% o 6.0% (según tráfico)	100% Dentro del Huso (Tipo A)	CONFORME (Aprobado para Base)
Subbase Granular	≤ 25.0% o 35.0%	≤ 6.0% o 9.0%	Dentro de Husos amplios	Cumple holgadamente como Subbase
Subrasante (Fundación)	Sin requerimiento estricto	< 11.0% (Suelos de alta plasticidad requieren estabilización)	Referencial	Excelente suelo no arcilloso

Conclusión de Consistencia Vial del Paquete de Ensayos: El material analizado registra un porcentaje que pasa el tamiz N°200 de ****6.0%**** (dentro del huso técnico de base que exige entre 5% y 13%). Asimismo, presenta un ****Límite Líquido de 21.5%**** y un ****Índice de Plasticidad de 4.0%****, situándose exactamente en el límite superior permitido para bases de tráfico pesado. Este comportamiento físico controlado justifica mecánicamente por qué este agregado de cantera alcanza una alta densidad en el Proctor Modificado (2.210 g/cm^3) y una capacidad de soporte estructural excelente en el ensayo CBR (95.0%). Todos los ensayos convergen en un dictamen unificado: el material es técnicamente **Apto**.